

- **Exercício 1 — Escalonamento Circular**

No experimento, após três minutos de execução, o processo CPU-bound acumulou 90 tempos de CPU, enquanto o processo I/O-bound acumulou 16 tempos de CPU. Isso ocorre porque o processo CPU-bound permanece frequentemente no estado de execução, utilizando a UCP continuamente, enquanto o processo I/O-bound passa uma parte significativa do tempo bloqueado, aguardando a conclusão de operações de E/S.

Se o quantum aumentar, cada processo poderá permanecer por mais tempo utilizando a UCP antes de ser retirado pelo escalonador. Com isso, haverá uma redução na frequência das trocas de contexto, aumentando o tempo de execução contínua de cada processo.

Se o quantum diminuir, os processos serão alternados com maior frequência, aumentando a quantidade de trocas de contexto. Isso permite uma alternância mais rápida entre os processos, porém aumenta o overhead causado pelas trocas de contexto.

É importante destacar que o aumento ou a diminuição do quantum não significa necessariamente que os processos passarão a ter a mesma quantidade de tempo de CPU acumulado, pois o processo I/O-bound pode ficar bloqueado aguardando operações de E/S, enquanto o CPU-bound tende a permanecer executando.

- **Exercício 2 — Escalonamento Circular Com Prioridades**

Após três minutos de execução, o processo CPU-bound, com prioridade 3, acumulou tempos de CPU, enquanto o processo I/O-bound, com prioridade 4, acumulou 16 tempos de CPU.

Os resultados foram os mesmos observados no Exercício 1. Isso ocorre porque, apesar de o processo I/O-bound possuir maior prioridade, ele passa uma parte significativa do tempo bloqueado aguardando operações de E/S. Enquanto está bloqueado, ele não pode utilizar a UCP, independentemente de sua prioridade. Dessa forma, o CPU-bound continua utilizando a UCP durante os períodos em que o I/O-bound está bloqueado.

Comparando com o Exercício 1, a alteração do algoritmo para o escalonamento com prioridades não produziu uma diferença nos tempos acumulados de CPU neste experimento, permanecendo em 90 tempos de CPU para o CPU-bound e 16 tempos de CPU para o I/O-bound.

Quanto ao tempo de espera do processo I/O-bound, se esse tempo aumentar, o processo permanecerá mais tempo bloqueado aguardando E/S e, conseqüentemente, terá menos oportunidades de utilizar a UCP, deixando-a livre para o processo CPU-bound utiliza-la por mais tempos. Se o tempo de espera diminuir, o processo retornará mais rapidamente à fila de processos prontos, podendo utilizar a UCP com maior frequência, restringindo os tempos de CPU do processo CPU-bound.

- **Exercício 3 — Escalonamento Circular Com Prioridades**

Neste experimento, o processo CPU-bound recebeu prioridade 4, enquanto o processo I/O-bound recebeu prioridade 3. Como o processo CPU-bound possui maior prioridade e permanece continuamente apto a utilizar a UCP, ele teve preferência no escalonamento. Como consequência, o processo I/O-bound permaneceu 100% do tempo esperando, não conseguindo utilizar a UCP enquanto o processo de maior prioridade estava pronto para executar.

Esse resultado demonstra que a definição das prioridades tem grande influência na distribuição da UCP. Uma prioridade muito alta para um processo CPU-bound pode fazer com que processos de menor prioridade permaneçam esperando por longos períodos, podendo ocorrer até inanição (starvation) desses processos.

Os critérios para determinar as prioridades dos processos devem considerar, entre outros fatores:

- Importância do processo para o sistema;
- Urgência de sua execução;
- Tempo de resposta necessário;
- Tipo de processo, como CPU-bound ou I/O-bound;
- Interatividade, dando maior prioridade a processos que precisam responder rapidamente ao usuário;
- Tempo que o processo já está esperando, evitando que processos de baixa prioridade permaneçam indefinidamente sem utilizar a UCP.

- **Exercício 4 — Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptativo)**

Neste experimento, os dois processos foram inicialmente configurados com a mesma prioridade, 3. Entretanto, ao retornar do estado de espera de E/S para a fila de processos prontos, o processo I/O-bound teve sua prioridade aumentada temporariamente para 4. Dessa forma, ele passou a ter preferência na utilização da UCP em relação ao processo CPU-bound.

Comparando com o Exercício 2, o comportamento é semelhante, pois naquele exercício o processo I/O-bound já possuía prioridade 4 desde o início. A diferença é que, no Exercício 4, essa prioridade é atribuída dinamicamente, de acordo com o comportamento do processo.

A principal vantagem desse mecanismo para processos I/O-bound é proporcionar maior prioridade aos processos que retornam de operações de E/S, permitindo que eles utilizem a UCP rapidamente e concluam suas atividades. Isso melhora o tempo de resposta desses processos e evita que processos CPU-bound, que permanecem continuamente prontos, monopolizem a UCP.